

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

(подпись)

2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту Большаковой Маргарите Вадимовне

1. Тема работы Приложение, реализующее сетевую систему мониторинга ресурсов и состояния узлов
2. Срок сдачи студентом законченной работы 26.05.2026 г.
3. Исходные данные к работе Python 3.x; среда разработки – VS Code; сетевой модуль – socket / asyncio / requests; формат передачи данных – JSON; объекты мониторинга – серверные узлы (CPU, RAM, Disk); режим – распределенная сеть (агент-сервер); документация – Qt/Python, стандарты сетевого взаимодействия и защиты данных.
4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

Введение. 1. Анализ предметной области (обзор систем мониторинга, постановка задачи). 2. Выбор структуры системы, линии связи и структуры сигналов. 3. Алгоритм функционирования системы (сбор и передача метрик). 4. Разработка структурной схемы системы. 5. Расчёт частотных и временных параметров. 6. Выбор и энергетический расчёт линии связи. 7. Системные расчёты (скорость

передачи, пропускная способность, помехоустойчивость, надёжность). 8.
Разработка программного обеспечения. Заключение.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Схема алгоритма работы системы

6. Консультант по курсовой работе Болтак С.В.

7. Дата выдачи задания 16.02.2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1,2,3 к 16.03.2026 – 30 % готовности работы;

разделы 4,5,6 к 16.04.2026 – 60 % готовности работы;

разделы 7,8 к 16.05.2026 – 90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 24.05.2026 –
100 % готовности работы.

Защита курсового проекта с 25.05.2025 по 7.06.2026 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ _____ С.В.Болтак

(подпись)

Задание принял к исполнению _____ М.В.Большакова 16.02.2026 г.